

2027/09/29

ictfromabc

Ravindu Bandaranayake

2027 QUIZ NO 14 MARKING

1. Which of the following statements best describes how 3D printers work?
ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරන ආකාරය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයද?
 - 1) 3D printers use a high-pressure inkjet to create three-dimensional objects on paper.
ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කඩදාසි මත ත්‍රිමාණ වස්තූන් නිර්මාණය කිරීමට අධි පීඩන තිත්ත පෙට් භාවිතා කරයි.
 - 2) 3D printers construct objects by layering materials based on a digital model.
ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඩිජිටල් ආකෘතියක් මත පදනම් වූ ද්‍රව්‍ය, ස්ථර කිරීම මගින් වස්තූන් තැනීම සිදුකරයි.
 - 3) 3D printers use lasers to carve three-dimensional objects out of solid blocks of material.
ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඝන ද්‍රව්‍ය වලින් ත්‍රිමාණ වස්තූන් කැටයම් කිරීමට ලේසර් භාවිතා කරයි.
 - 4) 3D printers create objects by spinning a mold while injecting material.
ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ද්‍රව්‍ය කිරීමේදී අවිච්චික කරකැටීමෙන් වස්තු නිර්මාණය කරයි.
 - 5) 3D printers require manual intervention to adjust each layer during the printing process.
ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට මුද්‍රණ ක්‍රියාවලියේදී එක් එක් ස්ථරයක් සකස් කිරීමට අත්යුරු මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වේ.

Answer: 2)

The correct statement about how 3D printers work is that they construct objects by layering materials based on a digital model. This process, known as additive manufacturing, involves building up a three-dimensional object layer by layer, precisely following the design of a digital 3D model. This method allows for the creation of complex and intricate structures that would be difficult or impossible to achieve with traditional manufacturing techniques.

ත්‍රිමාණ මූල්‍යය යන්න කුඩා කරන ආකාරය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය නම් ඒවා ඩිජිටල් ආකෘතියක් මත පදනම් වූ ද්‍රව්‍ය ස්ථිර කිරීමෙන් වස්තූන් තැනීමයි. ආකලන නිෂ්පාදන ලෙස හැඳින්වෙන මෙම ක්‍රියාවලියට, ඩිජිටල් ත්‍රිමාණ ආකෘතියක සැලසුම නිවැරදිව අනුගමනය කරමින් ත්‍රිමාණ වස්තු ස්ථිරයෙන් ස්ථිරය ගොඩනැගීම අතුළත් වේ. මෙම ක්‍රමය මගින් සාම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදන ක්‍රමවේද සමඟ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපහසු හෝ කළ නොහැකි සංකීර්ණ ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- The 1 statement, which claims that 3D printers use a high-pressure inkjet to create three-dimensional objects on paper, is incorrect because it describes a process similar to traditional inkjet printing. Inkjet printing involves applying ink onto a flat surface, such as paper, which is fundamentally different from the additive process of 3D printing, where material is built up layer by layer to form a three-dimensional object.
 ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මගින් කඩදාසි මත ත්‍රිමාණ වස්තු නිර්මාණය කිරීම සඳහා අධි පීඩන ඉන්ක්පේට් භාවිතා කරන බව පවසන 1 ප්‍රකාශය සාවද්‍ය වන්නේ එය සාම්ප්‍රදායික තිත්ත විදුම් මුද්‍රණයට සමාන ක්‍රියාවලියක් විස්තර කරන බැවිනි. තිත්ත විදුම් මුද්‍රණය යනු ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ ආකලන ක්‍රියාවලියට වඩා මූලික වශයෙන් වෙනස් වන කඩදාසි වැනි පැතලි මතුපිටක් මත තිත්ත යෙදීම ඇතුළත් වන අතර එහිදී ද්‍රව්‍ය ත්‍රිමාණ වස්තුවක් සෑදීමට ස්ථරයෙන් ස්ථරය ගොඩනගා ඇත.
- The 3 statement suggests that 3D printers use lasers to carve three-dimensional objects out of solid blocks of material. This description matches a subtractive manufacturing process, such as laser cutting or milling, where material is removed to shape the object. In contrast, 3D printing is additive, meaning it adds material to create the object, rather than removing material.
 3 ප්‍රකාශය යෝජනා කරන්නේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඝන ද්‍රව්‍ය කොටස් වලින් ත්‍රිමාණ වස්තූන් කැටයම් කිරීමට ලේසර් භාවිතා කරන බවයි. මෙම විස්තරය වස්තුව හැඩගැන්වීම සඳහා ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන ලේසර් කැපීම හෝ ඇඹරීම වැනි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට ගැළපේ. ඊට වෙනස්ව, ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය ආකලන වේ, එනම් එය ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනවාට වඩා වස්තුව නිර්මාණය කිරීමට ද්‍රව්‍ය එකතු කරයි.

- The 4 statement, which describes creating objects by spinning a mold while injecting material, pertains to processes like rotational molding or injection molding. These methods involve injecting material into a pre-formed mold, often while spinning, to shape the object. 3D printing does not rely on molds or spinning; instead, it builds the object directly from the base layer upward.

ද්‍රව්‍ය එන්නත් කරන අතරතුර අවිච්ඡින්න කරකවමින් වස්තු නිර්මාණය කිරීම විස්තර කරන 4 ප්‍රකාශය, භ්‍රමණ අවිච්ඡින්න හෝ ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් වැනි ක්‍රියාවලීන්ට අදාළ වේ. මෙම ක්‍රම මගින් වස්තුව හැඩ ගැන්වීම සඳහා බොහෝ විට කරකෙන අතරතුර, පෙර-කාඳුන ලද අවිච්ඡින්න ද්‍රව්‍ය එන්නත් කිරීම ඇතුළත් වේ. ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය අවිච්ඡින්න හෝ භ්‍රමණය මත රඳා නොපවතින ඒ වෙනුවට, එය මූලික ස්ථරයේ සිට ඉහළට වස්තුව සෑදුවම ගොඩනගයි.

- The 5 statement claims that 3D printers require manual intervention to adjust each layer during the printing process. This is inaccurate because modern 3D printers operate automatically, following a pre-programmed digital model. They do not need manual adjustments for each layer, as the printer is designed to manage the layer formation process autonomously based on the digital instructions.

5 ප්‍රකාශය කියා සිටින්නේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මුද්‍රණ ක්‍රියාවලියේදී එක් එක් ස්ථරයක් සැකසීමට අත්යුරු මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය බවයි. නවීන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, පූර්ව වැඩසටහන්ගත ඩිජිටල් ආකෘතියක් අනුගමනය කරන බැවින් මෙය සාවද්‍ය වේ. අංකිත උපදෙස් මත පදනම්ව ස්තර සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීයව කළමනාකරණය කිරීමට මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සැලසුම් කර ඇති බැවින් ඒවාට එක් එක් ස්ථරයක් සඳහා අත්යුරු ගැලපීම් අවශ්‍ය නොවේ.

So, the correct statement accurately describes 3D printing as an additive process where objects are constructed layer by layer based on a digital model. The other statements are incorrect because they either describe different manufacturing processes or misunderstand the automated nature of modern 3D printing.

එබැවින්, නිවැරදි ප්‍රකාශය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය අංකිත ආකෘතියක් මත පදනම්ව වස්තු ස්ථරයෙන් ස්ථරය ගොඩනගා ඇති ආකලන ක්‍රියාවලියක් ලෙස ය. විවිධ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් විස්තර කිරීම හෝ නවීන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ ස්වයංක්‍රීය ස්වභාවය වරදවා වටහා ගැනීම නිසා අනෙකුත් ප්‍රකාශයන් වැරදිය.

2. Which of the following answers contain only manual data collection methods?

පහත සඳහන් කුමන පිළිතුරෙහි අත්යුරු දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම පමණක් අඩංගු වේද?

- 1) Keyboard, Mouse, MICR, Plotter
- 2) Plotter, Barcode reader, Touch screen, OMR
- 3) Barcode reader, Mouse, Keyboard, Touchscreen
- 4) Mouse, Keyboard, Touchscreen, Joystick
- 5) Touchscreen, MICR, Barcode reader, Mouse

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Manual data collection methods / අත්යුරු දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම

- Mouse (මූසිය)
- Keyboard (යතුරුපුවරුව)
- Touchscreen (ස්පර්ශ තිරය)
- Joystick (මෙහෙයුම් යටිය)

Automated data collection methods / ස්වයංක්‍රීය දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම

- MICR (මුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය)
- Barcode reader (තිරුකේත කියවනය)
- OMR (ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය)

Output Devices / ප්‍රතිදාන උපාංග

- Plotter

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. Which of the following lists a computer memory hierarchy in the descending order of access speed?
පහත සඳහන් ඒවායින් පරිගණක මතක ධුරාවලියක් ප්‍රවේග වේගයේ අවරෝහණ අනුපිළිවෙලින් ලැයිස්තුගත කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Registers → Cache → Main memory → Hard disk → Magnetic tape
රෙජිස්තර → නිහිත මතකය → ප්‍රධාන මතකය → දෘඪ තැටිය → චුම්භක පටිය
- 2) Cache → Registers → Main memory → Magnetic tape → Hard disk
නිහිත මතකය → රෙජිස්තර → ප්‍රධාන මතකය → චුම්භක පටිය → දෘඪ තැටිය
- 3) Registers → Main memory → Cache → Hard disk → Magnetic tape
රෙජිස්තර → ප්‍රධාන මතකය → නිහිත මතකය → දෘඪ තැටිය → චුම්භක පටිය
- 4) Registers → Cache → Hard disk → Main memory → Magnetic tape
රෙජිස්තර → නිහිත මතකය → දෘඪ තැටිය → ප්‍රධාන මතකය → චුම්භක පටිය
- 5) Cache → Main memory → Registers → Hard disk → Magnetic tape
නිහිත මතකය → ප්‍රධාන මතකය → රෙජිස්තර → දෘඪ තැටිය → චුම්භක පටිය

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The memory hierarchy in a computer is usually arranged based on speed, cost, and size:
පරිගණකයක මතක ධුරාවලිය සාමාන්‍යයෙන් වේගය, පිරිවැය සහ ප්‍රමාණය මත පදනම්ව සකසා ඇත:

- Registers → fastest (tiny storage inside the CPU, nanosecond access time).
රෙජිස්තර → වේගවත්ම (CPU තුළ කුඩා ගබඩාව, නැනෝ තත්පර ප්‍රවේග කාලය).
- Cache → next fastest (very close to CPU, also nanoseconds, but slower than registers).
නිහිත මතකය → ඊළඟ වේගවත්ම (CPU ට ඉතා ආසන්නයි, නැනෝ තත්පර, නමුත් රෙජිස්ටර් වලට වඩා මන්දගාමී).
- Main memory (RAM) → slower (tens of nanoseconds).
ප්‍රධාන මතකය (RAM) → මන්දගාමී (නැනෝ තත්පර දස ගණනක්).
- Hard disk (HDD/SSD) → much slower (milliseconds for HDD, microseconds for SSD).
දෘඪ තැටිය (HDD/SSD) → බොහෝ මන්දගාමී (HDD සඳහා මිලි තත්පර, SSD සඳහා කිහිප මයික්‍රෝ තත්පර).
- Magnetic tape → slowest, used only for archival storage (seconds to minutes).
චුම්භක පටිය → මන්දගාමී, ලේඛනාගාර ගබඩා කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා වේ (තත්පර සිට මිනිත්තු දක්වා).

So, in descending order of access speed (fast → slow):

ඉතින්, ප්‍රවේග වේගයේ අවරෝහණ අනුපිළිවෙලින් (වේගවත් → මන්දගාමී):

Registers → Cache → Main memory → Hard disk → Magnetic tape

රෙජිස්තර → නිහිත මතකය → ප්‍රධාන මතකය → දෘඪ තැටිය → චුම්භක පටිය

Therefore, the answer is 1) / එබැවින්, පිළිතුර 1) වේ.

4. Choose the correct statement(s) on impact printers.

ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශන(ය) ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න.

- A. Ink ribbon directly contacts the paper.
තින්ත පටිය කෙළින්ම කඩදාසි ස්පර්ශ කරයි.
- B. Typically loud and works like a typewriter.
සාමාන්‍යයෙන් ගබ්දයකින් යුක්තව යතුරු ලියනයක් මෙන් ක්‍රියා කරයි.
- C. Suitable for high quality prints.
උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ සඳහා සුදුසු වේ.
- D. Higher cost
ඉහළ පිරිවැය

- 1) A and C only.
A හා C පමණි.
- 2) C and D only.
C හා D පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) A,B and C only.
A,B හා C පමණි.
- 5) A,C and D only.
A,C හා D පමණි.

Answer: 3)

Let's take a look at the impact and the non-impact printers.
 ඔට්ටනය වන සහ ඔට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර දෙක බලමු.

Impact printers / ඔට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

Impact printers are a type of printer that operates by striking an inked ribbon against paper to create text or images.

ඔට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කඩදාසි මතට තිත්ත ගැල්වීම සඳහා තිත්ත පොතවා ගත් පටිය කඩදාසිය ස්පර්ෂ කරන මුද්‍රණ භිසක් සහිත යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරයි.

Non-impact printers / ඔට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

Non-impact printers print without using a direct mechanical impact on the paper. Instead, they use other technologies to transfer ink or toner onto the paper.

ඔට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා කඩදාසිය සෘජුව ස්පර්ශ කරන යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා නොකරන අතර ඒ සඳහා වෙනත් තාක්ෂණයන් භාවිතා කරයි.

Explanation of the statements / ප්‍රකාශ පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

True. They use a print head that physically strikes an ink-soaked ribbon to transfer ink onto the paper. This direct contact mechanism is a defining feature of impact printers.

සත්‍ය වේ. කඩදාසි මතට තිත්ත ගැල්වීම සඳහා තිත්ත පොතවා ගත් පටිය ස්පර්ෂ කරන මුද්‍රණ භිසක් ඔවුන් භාවිතා කරයි. මෙම යාන්ත්‍රණය ඔට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර නිර්වචනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

True. Impact printers are known for being noisy because the print head strikes the ribbon and paper. Typewriters, also use a similar impact mechanism.

සත්‍ය වේ. මුද්‍රණ ශීර්ෂය පිත්ත පටියට සහ කඩදාසි වල ස්පර්ශ වන බැවින් කේශාකාරී වේ. යතුරු ලියනයද, මේ හා ඔට්ටනය වන මුද්‍රණ යාන්ත්‍රණයන් පවතී.

Statement / ප්‍රකාශය C

False. Impact printers are not typically used for high-quality prints. They are more suited for tasks that speed and the ability to print through multiple layers of paper are more important than high resolution.

අසත්‍ය වේ. ඔට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ සඳහා භාවිතා නොවේ. ඒවා වේගවත් කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර කඩදාසි බහු ස්ථර හරහා මුද්‍රණ හැකියාව වඩා වැදගත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය D

False. Impact printers are less expensive than modern non-impact printers both in terms of initial purchase price and operating costs.

අසත්‍ය වේ. ආරම්භක මිලදී ගැනීමේ මිල සහ මෙහෙයුම් පිරිවැය යන දෙකම අනුව ඔට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර නවීන ඔට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා අඩු මිලඅධික වේ.

Therefore, the correct answer is 3) A and B.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A සහ B වේ.

5. What is the primary difference between dynamic and condenser microphones?

ගතික සහ කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රෝෆෝන අතර මූලික වෙනස කුමක්ද?

- 1) The shape and size of the microphone.
මයික්‍රෝෆෝනයේ හැඩය සහ ප්‍රමාණය.
- 2) The type of sound they capture.
අල්ලා ගන්නා ශබ්ද වර්ගය.
- 3) The way they convert sound into an electrical signal.
ශබ්දය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය.
- 4) The length of the microphone cable.
මයික්‍රෝෆෝන කේබලයේ දිග.
- 5) The type of connector used.
භාවිතා කරන සම්බන්ධක වර්ගය.

Answer: 3)

Dynamic Microphones / ගතික මයික්‍රොෆෝන

Dynamic microphones use electromagnetic induction to convert sound into an electrical signal. They have a diaphragm attached to a coil of wire, which moves within a magnetic field when sound waves hit it, generating a current.

ගතික මයික්‍රොෆෝන ගබ්දය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය භාවිතා කරයි. ඒවායේ වයර් දඟරයකට ප්‍රාචිරයක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර, එය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළට ගබ්ද කරන වැදීමෙන් ධාරාවක් ජනනය කරයි.

Condenser Microphones / කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන

Condenser microphones work based on electrostatic principles. They have a diaphragm placed close to a charged backplate, forming a capacitor. When sound waves hit the diaphragm, the distance between it and the backplate changes, altering the capacitance and producing an electrical signal.

කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන ක්‍රියා කරන්නේ විද්‍යුත් ස්ථිතික මූලධර්ම මතයි. ඒවායේ ප්‍රාචිරය ආරෝපිත පසුතලයකට ආසන්නව තබා ධාරිත්‍රකයක් සාදයි. ගබ්ද කරන ජරාවිරය මත වැදුණු විට, එය සහ පසුතලය අතර ඇති දුර වෙනස් වන අතර, ධාරිතාව වෙනස් කර විද්‍යුත් සංඥාවක් නිපදවයි.

Therefore, the primary difference between dynamic and condenser microphones lies in the way they convert sound into an electrical signal, making option 3) the correct answer.

එබැවින්, ගතික සහ කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන අතර මූලික වෙනස පවතින්නේ ඒවා ගබ්දය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරයෙනි, එය විකල්පය 3) නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කරයි.

6. Which of the following(s) uses random access?

අහඹු ප්‍රවේශය භාවිතා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන උපාංගය(ය) ද?

- A. Magnetic tape / චුම්බක පටිය
B. USB drive / සැතලි මතකය
C. Digital Versatile Disk / සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය (DVD)

- 1) A only. 2) A and B only. 3) B and C only. 4) All of the above. 5) None of the above.
A පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 3)

Random access / අහඹු ප්‍රවේශය

Random access allows data to be read from or written to any location directly and immediately. You don't need to follow specific sequence to access particular piece of data. This allows for quicker retrieval of data. අහඹු ප්‍රවේශය ඕනෑම ස්ථානයක සිට සෘජුව සහ ක්ෂණිකව දත්ත කියවීමට හෝ ලිවීමට ඉඩ සලසයි. විශේෂිත දත්ත කොටසකට ප්‍රවේශ වීමට ඔබට නිශ්චිත අනුපිළිවෙළක් අනුගමනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. මෙය ඉක්මනින් දත්ත ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Sequential access / අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය

Sequential access requires data to be accessed in a specific, ordered sequence. To reach a particular piece of data, all preceding data may need to be processed first.

අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය සඳහා නිශ්චිත, සැකසූ අනුපිළිවෙලකට දත්ත ප්‍රවේශ වීම අවශ්‍යවේ. යම් දත්ත කොටසක් වෙත ළඟාවීමට සැකසූ දත්ත සියල්ල සැකසීමට අවශ්‍ය විය හැක.

Let's analyze the given statements / දී ඇති ප්‍රකාශ විශ්ලේෂණය කරමු.

A. Magnetic tape / චුම්බක පටිය

An example of a sequential access device. Data is stored in a linear sequence on the tape, so you need to fast-forward or rewind to reach a particular piece of data. This means accessing data involves reading through the tape in sequence, which is efficient for backup and archival purposes.

අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ උපාංගයක උදාහරණයකි. දත්ත පටිය මත රේඛීය අනුපිළි ගබඩා කර ඇත, ඒබැවින් ඔබ යම් දත්ත කොටසකට ළඟා වීමට වේගයෙන් ඉදිරියට හෝ ආපසු හැරවීමට අවශ්‍ය වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම යනු අනුපිළිවෙලින් පටිය හරහා කියවීමයි. එය උපස්ථ සහ සංරක්ෂිත අරමුණු සඳහා කාර්යක්ෂම වේ.

B. USB drive / සැතලි මතකය

A USB drive allows for random access, meaning data can be read from or written to any location on the drive directly, without having to go through other data first

USB ධාවකයක් අහඹු ප්‍රවේශය සඳහා ඉඩ දෙයි, එයින් අදහස් කරන්නේ පළමුව වෙනත් දත්ත හරහා යාමකින් තොරව ධාවකයේ ඕනෑම ස්ථානයක සිට දත්ත කියවීමට හෝ ලිවීමට හැකි බවයි.

C. Digital Versatile Disk / සංඛ්‍යාංක ඛණ්ඩිත තැටිය (DVD)

DVDs also support random access, allowing the system to jump directly to any location on the disc to read or write data. This is essential for tasks like playing video from a specific point or loading software directly.

DVD අනුමැත ප්‍රවේශයට ද සහාය වන අතර, පද්ධතියට දත්ත කියවීමට හෝ ලිවීමට තැටියේ ඕනෑම ස්ථානයකට කෙලින්ම පැනීමට ඉඩ සලසයි. නිශ්චිත ලක්ෂ්‍යයකින් විඩියෝ වාදනය කිරීම හෝ මෘදුකාංග සෘජුවම පුරනය කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා මෙය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

As the USB drive and the DVD uses random access the correct answer is 3) B and C only.

USB ධාවකය සහ DVD අනුමැත ප්‍රවේශය භාවිතා කරන බැවින් නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ 3) B සහ C පමණි.

7. What is the name given to the electrical path that sends signals from one part of a computer to another?
පරිගණකයක එක් කොටසක සිට තවත් කොටසකට සංඥා යවන විද්‍යුත් මාර්ගය හඳුන්වන නම කුමක්ද?

- 1) Modem 2) Bus 3) USB 4) Serial port 5) Logic gate

Answer: 2)

The correct answer is, 2) Bus

නිවැරදි පිළිතුර නම්, 2) Bus

In a computer, a bus is an electrical path that facilitates the transmission of signals (data, addresses, and control signals) between different components within the system. The bus acts as a communication highway, connecting the CPU, memory, and other peripherals, enabling them to send and receive data.

පරිගණකයක, බසයක් යනු පද්ධතිය තුළ ඇති විවිධ සංරචක අතර සංඥා (දත්ත, ලිපින සහ පාලන සංඥා) සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පහසුකම් සපයන විද්‍යුත් මාර්ගයකි. බසය සන්නිවේදන අධිවේගී මාර්ගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, CPU මතකය සහ අනෙකුත් පර්යන්ත සම්බන්ධ කරුණු, දත්ත යැවීමට සහ ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වේ.

Other options / වෙනත් විකල්ප

1) Modem

A modem is a device that modulates and demodulates signals for communication over telephone lines or other communication channels, but it is not used for internal communication within a computer.

මොඩමයක් යනු දුරකථන මාර්ග හෝ වෙනත් සන්නිවේදන නාලිකා හරහා සන්නිවේදනය සඳහා සංඥා මොඩියුලේට් සහ ඩිමොඩියුලේට් කරන උපාංගයකි, නමුත් එය පරිගණකයක් තුළ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා නොවේ.

3) USB

USB (Universal Serial Bus) is a standard for connecting external devices to a computer, but it does not describe the internal communication paths within the computer.

USB යනු පරිගණකයකට බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන ප්‍රමිතියකි, නමුත් එය පරිගණකය තුළ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන මාර්ග විස්තර නොකරයි.

4) Serial port

A serial port is an interface that allows for serial communication, where data is transmitted one bit at a time, but it is not the internal communication path within the computer.

අනුක්‍රමික කෙටෙති යනු අනුක්‍රමික සන්නිවේදනය සඳහා ඉඩ සලසන අතුරු මුහුණතක් වන අතර එහිදී දත්ත එකින් එක සම්ප්‍රේෂණය වේ, නමුත් එය පරිගණකය තුළ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන මාර්ගය නොවේ.

5) Logic gate

A logic gate is a basic building block of digital circuits that performs a logical operation, but it does not describe the path used for communication within a computer.

තාර්කික ද්වාරයක් යනු තාර්කික මෙහෙයුමක් සිදු කරන ඩිජිටල් පරිපථවල මූලික ගොඩනැගිලි කොටසකි, නමුත් එය පරිගණකයක් තුළ සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා කරන මාර්ගය විස්තර නොකරයි.

Therefore, bus is the correct term for the electrical path that sends signals from one part of a computer to another.

එබැවින් පරිගණකයක එක් කොටසකින් තවත් කොටසකට සංඥා යවන විද්‍යුත් මාර්ගය සඳහා බස් යනු නිවැරදි යෙදුමයි.

8. Which of the following processors is a single-core processor?
තනි හරයක් සහිත සකසනයක් වන්නේ පහත සකසන වලින් කුමන සකසනයද?
- 1) Intel core 2 Duo E6750
 - 2) Intel core i9-14900KS
 - 3) AMD Athlon X2 6400+
 - 4) Intel 4004
 - 5) Apple M3

Answer: 4)

1) Intel Core 2 Duo E6750

This is a dual-core processor. Part of Intel's Core 2 Duo series. Primarily used in everyday computing tasks, office applications, and basic gaming.

මෙම සකසනය ද්විත්ව හර වේ. එය Intel හි Core 2 Duo මාලාවට අයත් වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් දිනපතා භාවිතා කරන පරිගණක, කාර්යාල පරිගණක සහ මූලික ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා භාවිතා වේ.

2) Intel Core i9-14900KS

This is a multi-core processor (typically many cores, ranging from 8 to 24 or more). A high-end processor in Intel's Core i9 series. Suitable for gaming, video editing, 3D rendering, and professional data processing.

මෙම සකසනය බහු හර වේ. මෙය Intel හි Core i9 මාලාවට අයත් ප්‍රධාන වශයෙන් වේගවත් බහු හර සකසනයකි. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා, විඩියෝ සංස්කරණ, 3D රෙන්ඩරින් සහ වෘත්තීයමය දත්ත සකසුම් සඳහා භාවිතා වේ.

3) AMD Athlon X2 6400+

This is a dual-core processor. A part of AMD's Athlon 64 X2 series. Used for everyday computing and basic office tasks.

මෙම සකසනය ද්විත්ව හර වේ. AMD හි Athlon 64 X2 මාලාවේ ද්විත්ව හර සකසනයයි. දිනපතා භාවිතාවන් සහ මූලික කාර්යාල කටයුතු සඳහා භාවිතා වේ.

4) Intel 4004

This is a single-core processor. Originally released in 1971 as the first commercially available microprocessor. They were used in calculators and other simple electronic devices, marking a significant milestone in computing history.

මෙම සකසනය තනි හර වේ. මෙය Intel විසින් 1971 දී නිකුත් කරන ලද වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි පළමු ක්ෂුද්‍ර සකසනයයි. 1970 දශකයේ කැල්කියුලේටර් සඳහා භාවිත වූ අතර සාර්ව වශයෙන් ඉතිහාසයේ වැදගත්ම මගපෙන්වීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

5) Apple M3

This is a multi-core processor, the latest in Apple's M-series processors. Found in the latest MacBooks, iMacs, and iPads, designed for a wide range of tasks from general computing to intensive creative work.

Apple M-series හි නවතම බහු හර සකසනයකි. නවතම MacBook, iMac & සහ iPad ආදී උපාංගවල පරිපාලන කාර්ය, නිර්මාණාත්මක වැඩ සහ වේගවත් කාර්ය සාධනය සඳහා භාවිතා වේ.

Therefore, Intel 4004 is the correct answer.

එබැවින් Intel 4004 නිවැරදි පිළිතුරයි.

9. What is a distinguishing feature of short throw projectors?
Short throw ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රවල කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය කුමක්ද?

- 1) They can project large images from a short distance.
මේවාට කෙටි දුරකින් විශාල රූප ප්‍රක්ෂේපණය කළ හැකිය.
- 2) They require a large room to operate effectively.
මේවාට විශාල ශාලාවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා විශාල කාමරයක් අවශ්‍ය වේ.
- 3) They have higher resolution than other projectors.
අනෙකුත් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර වලට වඩා වැඩි විභේදනයක් ඇත.
- 4) They are less expensive than long throw projectors.
Long throw ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර වලට වඩා ඒවා මිලෙන් අඩුය.
- 5) They use laser technology exclusively.
මේවා ලේසර් තාක්ෂණය පමණක් භාවිතා කරයි.

Answer: 1)

Let's explain the statements in the above question.
ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

- **Statement / ප්‍රකාශය 1)**

This is the correct answer. The distinguishing feature of short throw projectors is their ability to project large images while being placed close to the screen or wall, typically from just a few feet away. This makes them ideal for small spaces or situations where projector placement is limited.

මෙය නිවැරදි පිළිතුර වේ. Short throw ප්‍රොජෙක්ටරවල කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය වන්නේ තිරයට හෝ බිත්තියට ආසන්නව, සාමාන්‍යයෙන් අඩු කිහිපයක් ඇති සිට විශාල රූප ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමේ හැකියාවයි. මෙය කුඩා අවකාශයන් සඳහා හෝ ප්‍රොජෙක්ටරය ස්ථානගත කිරීම සීමා සහිත අවස්ථාවන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

- **Statement / ප්‍රකාශය 2)**

This is incorrect. Short throw projectors are specifically designed to work well in smaller spaces since they do not require a large distance from the screen to project large images.

මෙය වැරදි වේ. විශාල රූප ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට තිරයේ සිට විශාල දුරක් අවශ්‍ය නොවන බැවින් Short throw ප්‍රොජෙක්ටර කුඩා අවකාශයන්හි හොඳින් ක්‍රියා කිරීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.

- **Statement / ප්‍රකාශය 3)**

This is not true for all short throw projectors. Resolution varies across models and is not a feature specific to short throw projectors. Some short throw projectors may have high resolution, but this is not a distinguishing feature.

සියලුම Short throw ප්‍රොජෙක්ටර සඳහා මෙය සත්‍ය නොවේ. විභේදනය මාදිලි හරහා වෙනස් වන අතර Short throw ප්‍රොජෙක්ටර සඳහා විශේෂිත වූ ලක්ෂණයක් නොවේ. සමහර Short throw ප්‍රොජෙක්ටරවලට ඉහළ විභේදනයක් තිබිය හැකි නමුත් මෙය කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් නොවේ.

- **Statement / ප්‍රකාශය 4)**

This is generally not the case. Short throw projectors tend to be more expensive than long throw projectors because of the specialized optics required to project large images from a short distance.

මෙය සාමාන්‍යයෙන් එසේ නොවේ. කෙටි දුර සිට විශාල රූප ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට අවශ්‍ය විශේෂිත දෘෂ්ටි විද්‍යාව නිසා Short throw ප්‍රොජෙක්ටර long throw ප්‍රොජෙක්ටරවලට වඩා මිල අධික වේ.

- **Statement / ප්‍රකාශය 5)**

This is incorrect. While some short throw projectors use laser technology, many models use other types of light sources, such as LEDs or lamps. Laser technology is not exclusive to short throw projectors.

මෙය වැරදි වේ. සමහර Short throw ප්‍රොජෙක්ටර ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර බොහෝ මාදිලි LED හෝ ලාම්පු වැනි වෙනත් ආලෝක ප්‍රභව භාවිතා කරයි. ලේසර් තාක්ෂණය Short throw ප්‍රොජෙක්ටර සඳහා පමණක් සීමා නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

10. What are the interfaces used to connect Hard Disk, CD/DVD to Motherboard?

දෘඪ තැටිය, CD / DVD මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතුරුමුහුණත් මොනවාද?

- 1) ISA 2) RAM Bank 3) USB Port 4) AGP Slot 5) SATA, IDE

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

1) SATA (Serial ATA) / IDE (Integrated Drive Electronics)

The answer is SATA (Serial ATA) because it is the modern standard for connecting storage devices like hard drives and CD/DVD drives to the motherboard. It offers higher data transfer rates, improved efficiency, and is widely used in contemporary computer systems.

පිළිතුර වන්නේ SATA (Serial ATA) වේ. ඒ දෘඪ තැටි සහ CD/DVD ධාවකයන් වැනි ගබඩා උපාංග මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නවීන සම්මතය වන බැවිනි. එය ඉහළ දත්ත හුවමාරු අනුපාතයක්, වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා දෙන අතර සමකාලීන පරිගණක පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වේ.

Therefore, the answer is IDE (Integrated Drive Electronics) because it was a common interface used before SATA became prevalent. IDE connects storage devices via wide, flat ribbon cables and supports both hard drives and optical drives, although it has largely been replaced by SATA for improved performance.

එබැවින්, පිළිතුර (Integrated Drive Electronics) වේ, මන්ද එය (SATA) ප්‍රචලිත වීමට පෙර භාවිතා කරන ලද පොදු අතුරු මුහුණතක් විය. IDE පුළුල්, පැතලි රිබන් කේබල් හරහා ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කරන අතර දෘඪ තැටි සහ ප්‍රකාශ ධාවක යන දෙකටම සහය දක්වයි, නමුත් එය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා SATA මගින් බොහෝ දුරට ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත.

2) ISA (Industry Standard Architecture)

Therefore, the answer is not ISA (Industry Standard Architecture) because it is an older standard primarily used for connecting expansion cards like network and sound cards, rather than for connecting storage devices to the motherboard.

එබැවින්, පිළිතුර ISA (Industry Standard Architecture / කාර්මාන්ත සම්මත ආකෘතිය) නොවේ, මන්ද එය මූලික වශයෙන් ජාල සහ ශබ්ද කාඩ්පත් වැනි විස්තාරණ කාඩ්පත් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පැරණි සම්මතයක් වන අතර, ගබඩා උපාංග මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නොවේ.

3) RAM Bank

Therefore, the answer is not RAM Bank because RAM (Random Access Memory) modules are used for temporary data storage and are installed in dedicated slots on the motherboard, rather than serving as interfaces for connecting storage devices.

එමනිසා, පිළිතුර RAM නොවේ, මන්ද RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) මොඩියුල තාවකාලික දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අතුරුමුහුණත් ලෙස සේවය කරනවාට වඩා මවු පුවරුවේ වෙනම සම්බන්ධක වල ස්ථාපනය කර ඇත.

4) USB Port (Universal Serial Bus)

Therefore, the answer is not USB Port because USB ports are used for connecting peripherals like external storage devices, printers, and keyboards to the motherboard, rather than directly connecting internal storage drives like hard drives or CD/DVD drives.

එමනිසා, පිළිතුර USB කෙවෙතිය නොවේ, මන්ද USB කෙවෙතිල දෘඪ තැටි හෝ CD/DVD ධාවකයන් වැනි අභ්‍යන්තර ගබඩා ධාවක සෘජුවම සම්බන්ධ කිරීමට වඩා බාහිර ගබඩා උපාංග, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ යතුරුපුවරු වැනි උපාංග මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

5) AGP Slot (Accelerated Graphics Port)

Therefore, the answer is not AGP Slot because AGP was a specialized interface primarily used for connecting graphics cards to the motherboard, not for connecting storage devices like hard drives or CD/DVD drives.

එමනිසා, පිළිතුර AGP Slot නොවේ, මන්ද AGP යනු මූලික වශයෙන් ග්‍රැෆික් කාඩ්පත් මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂිත අතුරු මුහුණතක් මිස දෘඪ තැටි හෝ CD/DVD වැනි ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නොවේ.

These explanations clarify why SATA (Serial ATA) and IDE (Integrated Drive Electronics) are the correct answers as interfaces used to connect hard drives and CD/DVD drives to the motherboard, based on their historical and functional roles in computer hardware architecture.

SATA (Serial ATA) සහ IDE (Integrated Drive Electronics) පරිගණක දෘඩාංග ආකෘතියේ ඓතිහාසික සහ ක්‍රියාකාරී භූමිකාවන් මත පදනම්ව, මවු පුවරුවට දෘඪ තැටි සහ CD/DVD ධාවකයන් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන අතුරු මුහුණත් ලෙස නිවැරදි පිළිතුරු වන්නේ මන්දැයි මෙම පැහැදිලි කිරීම් පැහැදිලි කරයි.